UFRPE	**Universidade Federal Rural de Pernambuco** **Unidade Acadêmica de Belo Jardim** **Engenharia de Controle e Automação**	
	Roteiro da Prática 10 – Interrupção Interna por Estouro do Timer0	
Disciplina:	Microcontroladores e Microprocessadores e Engenharia de Sistemas Embarcados	
Professor:	Henrique Patriota	
Alunos:		
Bancada:		Data:

1. Introdução da Prática

As interrupções internas em microcontroladores são mecanismos de controle que permitem ao processador responder de forma imediata a eventos gerados por seus próprios periféricos internos, sem a necessidade de verificar continuamente (polling) o estado desses dispositivos. Esses eventos podem ser originados, por exemplo, por temporizadores (timers), conversores analógico-digitais (ADC), comunicação serial (USART) ou watchdog timers. Quando uma interrupção ocorre, a execução do programa principal é temporariamente suspensa, e o microcontrolador desvia para uma rotina específica chamada de rotina de serviço de interrupção (ISR). Após o tratamento do evento, o fluxo normal do programa é retomado. Esse recurso aumenta a eficiência do sistema, permitindo melhor gerenciamento de tempo e resposta a eventos críticos em aplicações embarcadas.

Esta prática aborda os recursos das interrupções internas em microcontroladores. Nesta prática, será explorado o estouro do contador TIMER0 para a construção de uma base de tempo de 1 segundo.

2. Descrição da Prática

Na Figura 1, é mostrado o esquema do *hardware* que deve ser montado para a Prática 10. Trata-se de um contador de 8 bits a ser incrementado pelo PORTL, com incrementos de 1s, a partir do estouro do TIMER0.

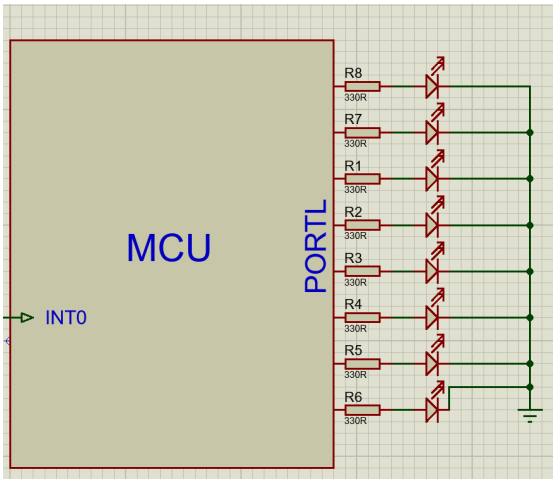


Figura 1 – Esquema de montagem da prática.

3. Configuração da Interrupção Externa

No ATMEGA2560, a configuração de interrupções ocorre através dos registradores. A seguir, tem-se um descritivo dos registrados necessários para a configuração da interrupção interna por estouro do TIMER0.

```
cli(); //desabilita a interrupção global
TCNT0=5; //registrador que armazena o valor do contador timer0
TCCR0B=(1<<CS01)|(1<<CS00);  //PRESCALER DE 1:64
TIMSK0=(1<<TOIE0); //Habilita a interrupção por estouro do timer0
sei(); //habilita a interrupção global
```

Tabela de configuração do TCCR0B – PRESCALER.

CS02	CS01	CS00	Descrição
0	0	0	Sem fonte de *clock* (TC0 parado).
0	0	1	*clock*/1 (*prescaler=1*) - sem *prescaler*.
0	1	0	*clock*/8 (*prescaler* = 8).
0	1	1	*clock*/64 (*prescaler* = 64).
1	0	0	*clock*/256 (*prescaler* = 256).
1	0	1	*clock*/1024 (*prescaler* = 1024).
1	1	0	clock externo no pino T0. Contagem na borda de descida.
1	1	1	clock externo no pino T0. Contagem na borda de subida.